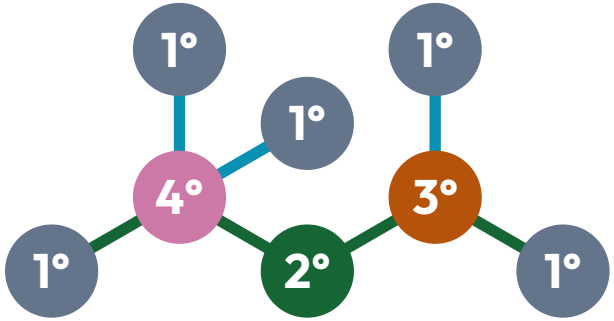
🔗 *Cadenas y tipos de carbono*

Cómo clasificar una cadena, los tipos de anillos y los carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios.

`CₙH₂ₙ₊₂ alcanos` `CₙH₂ₙ alquenos y cicloalcanos` `CₙH₂ₙ₋₂ alquinos` `1° · 2° · 3° · 4°`

① **Sustituyente** ② **Cadena principal** ③ **Enlaces dobles y triples** ④ **Grupo funcional**

Tipos de carbono según sus vecinos



TIPO	VECINOS DE CARBONO	HIDRÓGENOS QUE PUEDE TENER	EN EL DIBUJO
Primario 1°	1	3, en un CH_3	Los 5 metilos de los extremos y ramas
Secundario 2°	2	2, en un CH_2	El carbono del centro
Terciario 3°	3	1, en un CH	El carbono que tiene una ramificación
Cuaternario 4°	4	0	El carbono con dos metilos

El dibujo es el **2,2,4-trimetilpentano**, C_8H_{18} (el «octano» de la gasolina). El tipo de un carbono se decide **solo por cuántos carbonos tiene unidos**, no por lo que tenga el resto.

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 (uso libre sin fines comerciales, citando al autor) · hbarcenasm863.github.io/chromanom

Los cuatro criterios para clasificar una cadena

CRITERIO	OPCIONES	CÓMO RECONOCERLO
Cierre	Abierta (acíclica) · Cerrada (cíclica)	¿Hay un anillo? Cerrada si sí
Forma	Lineal · Ramificada	Ramificada si algún carbono es 3° o 4°. Doblar una cadena no la ramifica
Saturación	Saturada · Insaturada	Insaturada si tiene algún C=C o C≡C
Átomos	Homogénea · Heterogénea	Heterogénea si hay O, N o S dentro de la cadena

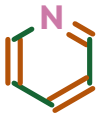
Tipos de anillos



Cicloalcano
ciclohexano C_6H_{12}



Aromático
benceno C_6H_6



Heterocíclico
piridina C_5H_5N



Policíclico
naftaleno $C_{10}H_8$

- **Cicloalcano:** anillo de enlaces simples.
- **Aromático:** anillo plano con electrones π deslocalizados, como el benceno.
- **Heterocíclico:** el anillo incluye un átomo distinto de C (N, O o S).
- **Policíclico:** varios anillos que comparten enlaces.

Fórmulas generales

FAMILIA	FÓRMULA	EJEMPLO
Alcanos	C_nH_{2n+2}	C_4H_{10}
Alquenos	C_nH_{2n}	C_4H_8
Cicloalcanos	C_nH_{2n}	C_6H_{12}
Alquinos	C_nH_{2n-2}	C_4H_6

Cuántos H le faltan: cada doble enlace o cada anillo quita 2 H al alcano; un triple enlace quita 4.

Cómo nombrar los tipos de ramificación

- Una **ramificación** es una cadena lateral unida a la principal: se nombra como sustituyente (metil, etil, propil…).
- La **cadena principal** es la más larga que contiene el grupo funcional y los enlaces múltiples.
- Los hidrógenos también se clasifican por el carbono al que están unidos: H primario, secundario o terciario.

⚠️ **Errores frecuentes:** llamar «ramificada» a una cadena solo doblada en el dibujo; contar carbonos de la cadena sin buscar la **más larga**.

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 (uso libre sin fines comerciales, citando al autor) · hbarcenasm863.github.io/chromanom